中学2年　JH-MATH-G2-U04　図形の調べ方　平行と合同

授業プリント 図形の調べ方　平行と合同　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

図形｜平行線と角・多角形の内角と外角・合同条件・証明の進め方

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 平面図形：直線・角の表し方（∠、//、⊥）と、図形の移動（平行移動・回転移動・対称移動）で重なる図形の見方。 JH-MATH-G1-U05
- 一次方程式：一次方程式を解けること。角の大きさを文字で表して方程式をつくるときに使う。 JH-MATH-G1-U03
- 式の計算：文字式を使った説明のしかた。「仮定から結論を導く」証明の書き方の土台になる。 JH-MATH-G2-U01

授業前の確認

- 対頂角が等しいこと、一直線の角が 180° であることを知っている。
- 三角形の内角の和が 180° であることを小学校で学んでいる（ここでは理由を説明できるようにする）。
- 合同な図形（ぴったり重なる図形）の意味と、対応する頂点・辺・角を答えられる。

発展・応用への接続

- 三角形と四角形：合同条件と証明の進め方を使い、二等辺三角形・平行四辺形の性質を証明する。 JH-MATH-G2-U05
- 相似な図形：合同条件から相似条件へ発展し、相似な図形の証明を行う。 JH-MATH-G3-U05
- 図形の性質：高校の図形の性質で、三角形の五心や円の性質を論証する。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 平行線の同位角・錯角の性質と平行線になるための条件を理解し、角の大きさを根拠を示して求められる。
2. 三角形の内角・外角の性質と多角形の内角の和・外角の和を、平行線の性質から導いて使える。
3. 三角形の合同条件を理解し、仮定と結論を区別して、根拠を示しながら証明を書ける。

段階	時間	主な活動
導入：なぜ 180° といえるのか	10分	小学校での「切って集める」確かめ方と、どんな三角形でも成り立つと言える理由の違いを考える
平行線と角	20分	同位角・錯角、平行線の性質と平行線になるための条件（例題1）
三角形と多角形の角	20分	内角の和・外角の性質の証明、多角形の内角の和 $180^\circ \times (n-2)$ と外角の和 360°（例題2）
合同条件	20分	3つの合同条件、合同条件にならない例（2辺と間でない角、3つの角）
証明の進め方	20分	仮定と結論、根拠になることがら、証明の書き方（例題3）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入　「いつでも成り立つ」と言うために

小学校では、三角形の3つの角を切り取って並べると一直線になることから、内角の和が 180° になることを確かめた。しかし、それはいくつかの三角形で確かめただけである。この単元では、すでに正しいとわかっていることがら（平行線の性質など）を根拠にして、どんな三角形でも成り立つことを説明する方法——証明——を学ぶ。

- 根拠となることがら：対頂角は等しい、平行線の同位角・錯角は等しい、など。
- 根拠を順につないで、仮定から結論を導くのが証明である。

口頭で解説すべきポイント

- いろいろな形の三角形の角を切って並べる活動を短く行い、「何個確かめれば全部と言えるか」を問う。
  発問：1000個の三角形で確かめたら、すべての三角形で成り立つと言えるか。
  予想される反応：言えない。まだ確かめていない三角形があるから。
  タイミング：導入

定義　同位角・錯角と平行線

2直線 ℓ、m に1つの直線が交わってできる角のうち、同じ位置にある角を同位角、ℓ と m の間で交わる直線の反対側にある角を錯角という。

使える条件・注意

- 平行線の性質：2直線が平行ならば、同位角は等しく、錯角も等しい。
- 平行線になるための条件：同位角が等しければ（または錯角が等しければ）、2直線は平行である。
- 2直線が平行のとき、ℓ と m の間で交わる直線の同じ側にある2つの角（同側内角）の和は 180°。

口頭で解説すべきポイント

- 同位角・錯角は「位置関係の名前」であり、等しいとは限らないことを強調する。等しいのは2直線が平行なときだけ。
  注意：「錯角は等しい」とだけ覚えて、平行でない場合にも使う誤りが多い。

定理・公式　三角形の内角と外角

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ \qquad \angle ACD = \angle A + \angle B$$

使える条件・注意

- 三角形の3つの内角の和は 180°。
- 三角形の1つの外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい（D は辺 BC を C の方に延長した直線上の点）。

証明

1. $\triangle ABC$ の辺 BC を延長した直線上に点 D をとり、C を通り辺 BA に平行な直線 CE をひく。
2. $BA \parallel CE$ で、錯角は等しいから $\angle BAC = \angle ACE$。

3. 同位角は等しいから $\angle \mathrm{ABC} = \angle \mathrm{ECD}$。
4. よって $\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} = \angle \mathrm{ACE} + \angle \mathrm{ECD} = \angle \mathrm{ACD}$（外角の性質）。
5. さらに $\angle \mathrm{ACB} + \angle \mathrm{ACD} = 180^\circ$（一直線）なので、$\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 180^\circ$。

口頭で解説すべきポイント

- 証明の各行に「なぜそう言えるか（根拠）」を必ず添えさせる。根拠に使ってよいのは、すでに正しいと認められたことがらだけであることを確認する。
  発問：この証明で根拠にしたことがらは何か。
  予想される反応：平行線の錯角・同位角は等しいこと、一直線の角は 180° であること。

導出 多角形の内角の和・外角の和を導く

導出

1. n 角形の1つの頂点から対角線をひくと、$n-3$ 本の対角線で $(n-2)$ 個の三角形に分けられる。
2. それぞれの三角形の内角の和は 180° なので、n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n-2)$。
3. 各頂点で、内角と外角の和は 180°（一直線）。頂点は n 個あるので、内角の和と外角の和を合わせると $180^\circ \times n$。
4. 外角の和 $= 180^\circ \times n - 180^\circ \times (n-2) = 360^\circ$。$n$ に関係なく 360° である。
5. 正 n 角形では、1つの外角は $360^\circ \div n$、1つの内角は $180^\circ - 360^\circ \div n$。

口頭で解説すべきポイント

- 五角形・六角形で三角形に分ける図をかかせ、三角形の数が「辺の数 − 2」になる理由を説明させる。
  注意：内部の1点から各頂点に線をひく方法では三角形が n 個でき、中心のまわりの 360° を引く必要がある。どちらの方法でも同じ式になることを確かめさせるとよい。

定義 三角形の合同条件

2つの三角形は、次のどれかが成り立つとき合同である。

① 3組の辺がそれぞれ等しい
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

使える条件・注意

- 合同を記号 $\equiv$ で表し、対応する頂点を同じ順に書く（$\triangle \mathrm{ABC} \equiv \triangle \mathrm{DEF}$）。
- 2組の辺と「間でない角」が等しくても、合同とは限らない。
- 3つの角がそれぞれ等しくても、大きさの異なる三角形があるので合同とは限らない。

口頭で解説すべきポイント

- ②で「間の角」でない場合に2通りの三角形がかけることを、コンパスで作図して見せる。
  発問：AB $= 5$ cm、BC $= 4$ cm、$\angle \mathrm{A} = 40^\circ$ の三角形は1通りに決まるか。
  予想される反応：決まらない。C の位置が2通りある。
  タイミング：合同条件の説明の後

証明　証明の進め方（仮定と結論）

証明

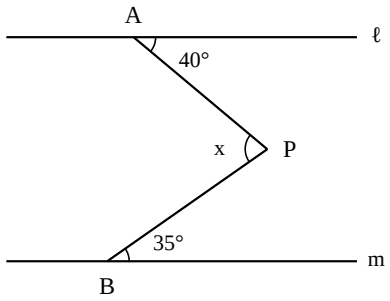
1. 「○○ならば□□」の○○の部分を仮定、□□の部分を結論という。
2. 証明では、仮定から出発し、根拠となることがら（定義・定理・対頂角・平行線の性質・合同条件など）を使って結論を導く。
3. 合同を使う証明の流れ：①どの三角形とどの三角形の合同を示すか決める → ②等しい辺や角を、根拠とともに3つ示す → ③合同条件を書いて合同を示す → ④合同な図形の対応する辺（角）は等しいことから結論を導く。
4. 「○○ならば□□」の仮定と結論を入れかえたものを、もとのことがらの逆という。あることがらが正しくても、その逆が正しいとは限らない。

口頭で解説すべきポイント

- 例題3の証明で、どの行が「仮定」から、どの行が「すでに知っていること」から言えるかを色分けさせる。

例題　例題1　平行線と角

右の図で、$\ell \parallel m$ のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



思考の糸口：折れ曲がった点を通る平行線をひくと、錯角が2つ見つかる。

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線をひく。
2. ℓ との間の錯角から、上側の角は $40°$。
3. m との間の錯角から、下側の角は $35°$。
4. $\angle x = 40° + 35° = 75°$。

答　$75°$

よくある誤り	正しい考え方
$\angle x = 180° - (40° + 35°)$ とする	P を通る平行線で分けた2つの角の和が $\angle x$

口頭で解説すべきポイント

- 補助線をひく理由（錯角・同位角が使える形をつくる）を言葉で説明させる。

例題 例題2　多角形の角

正九角形の1つの内角の大きさを求めなさい。

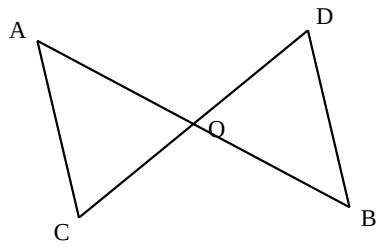
思考の糸口：正多角形では、外角から求めると計算が簡単になる。

1. 外角の和は 360° なので、1つの外角は $360^\circ \div 9 = 40^\circ$。
2. 1つの内角は $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$。
3. （別解）内角の和 $180^\circ \times (9-2) = 1260^\circ$ を 9 でわって 140°。

答　140°

例題 例題3　合同を使った証明

線分 AB と CD が点 O で交わり、AO＝BO、CO＝DO である。このとき、AC＝BD であることを証明しなさい。



思考の糸口：結論 AC＝BD をふくむ2つの三角形を探す。仮定の2組の辺の「間の角」が等しいことを言えれば合同条件がそろう。

1. △AOC と △BOD において、
2. 仮定から AO＝BO ……①、CO＝DO ……②
3. 対頂角は等しいから ∠AOC＝∠BOD ……③
4. ①、②、③から、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので △AOC≡△BOD
5. 合同な図形の対応する辺は等しいので AC＝BD

答　上の証明のとおり

口頭で解説すべきポイント

- 証明の1行目「～と～において」を必ず書かせ、どの三角形の話かを明確にさせる。
  注意：合同条件を書かずに「よって合同」とする答案が多い。

板書案 板書案

① 平行線と角	② 多角形の角	③ 合同と証明
同位角・錯角（位置の名前）	三角形の内角の和 180°	3辺／2辺と間の角／1辺と両端の角
$\ell \parallel m \Leftrightarrow$ 同位角が等しい	外角 ＝ となり合わない2内角の和	仮定 $\Rightarrow$（根拠）$\Rightarrow$ 結論
$\ell \parallel m \Leftrightarrow$ 錯角が等しい	n 角形の内角の和 $180^\circ(n-2)$	合同 $\rightarrow$ 対応する辺・角が等しい
くの字：平行線をひいて錯角	外角の和はいつも 360°	逆はいつも正しいとは限らない

口頭で解説すべきポイント

- ③では、証明の型（〜において／仮定から／根拠／合同条件／結論）を枠で示して板書する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
n 角形の内角の和は $180^\circ \times n$	三角形は $(n-2)$ 個なので $180^\circ \times (n-2)$
錯角はいつでも等しい	等しいのは2直線が平行なときだけ
2組の辺と1つの角が等しければ合同	その角が2組の辺の間の角でなければならない

口頭で解説すべきポイント

- 角を求める問題でも「なぜその角が等しいか（同位角・錯角・対頂角）」を一言添えさせると、証明の練習になる。
- 多角形の内角の和の公式は、丸暗記ではなく「三角形に分ける図」とセットで思い出させる。
  発問：十角形の内角の和を、公式を使わずに説明できるか。
  予想される反応：1つの頂点から対角線をひくと三角形が8個できるので $180^\circ \times 8$。
- 合同条件の「間の角」「両端の角」を、図に印をつけて確認させる。
  注意：辺と角の対応がずれていても合同と書いてしまう誤りが多い。
- 仮定と結論の区別、逆の意味を、数や身近なことがらの例でも確かめさせる。
  タイミング：証明の進め方の最後

まとめ まとめ

- 平行線の同位角・錯角は等しい。逆に、同位角や錯角が等しければ2直線は平行。
- 三角形の内角の和は 180°、外角はとなり合わない2内角の和。
- n 角形の内角の和 $180^\circ \times (n-2)$、外角の和 360°。
- 三角形の合同条件は3つ。証明は仮定から根拠をつないで結論を導く。

確認 確認問題

1. 十二角形の内角の和を求めなさい。
   $\rightarrow 180^\circ \times 10 = 1800^\circ$
2. 1つの外角が 24° の正多角形は正何角形か。
   $\rightarrow 360 \div 24 = 15$ より正十五角形
3. 「$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ ならば $\angle A = \angle D$」の仮定と結論を答えなさい。
   $\rightarrow$ 仮定：$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$、結論：$\angle A = \angle D$

JH-MATH-G2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））